Whiteboards

1

$$(-7) \cdot (-6)$$

Ergebnis

2

$$36 : (-4)$$

Ergebnis

3

$$(-2) \cdot (-3) \cdot (-5)$$

Nur das Vorzeichen

4

$$-9 + 4$$

Ergebnis

5

$$6 + 4 \cdot 2$$

Ergebnis

Whiteboards: ausgefüllt

1

$(-7) \cdot (-6)$

Ergebnis

42

2

$36 : (-4)$

Ergebnis

−9

3

$(-2) \cdot (-3) \cdot (-5)$

Nur das Vorzeichen

−

4

$-9 + 4$

Ergebnis

−5

5

$6 + 4 \cdot 2$

Ergebnis

14

2 Was zuerst?

$12 - 3 \cdot (-2)$

Zwei rechnen dieselbe Aufgabe. Wer hat recht?

Rechnung A	$12 - 3 = 9$ $9 \cdot (-2) = -18$	richtig?	☐
Rechnung B	$3 \cdot (-2) = -6$ $12 - (-6) = 18$	richtig?	☐

2 Was zuerst?: ausgefüllt

$12 - 3 \cdot (-2)$

Zwei rechnen dieselbe Aufgabe. Wer hat recht?

Rechnung A	$12 - 3 = 9$ $9 \cdot (-2) = -18$	richtig?	✗
Rechnung B	$3 \cdot (-2) = -6$ $12 - (-6) = 18$	richtig?	✓

B: Punkt vor Strich, zuerst der Block: $12 - 3 \cdot (-2) = 12 + 6 = 18$

1. $20 - 3 \cdot (2 - 6) + 18 : (-3)$
   $= 20 - 3 \cdot (-4) + 18 : (-3)$
2. $= 20 - 3 \cdot (-4) + 18 : (-3)$
3. $= 20 + 12 - 6$
4. $= 20 + 12 - 6$
   $= 32 - 6$
5. $= 26$

WEITERE BEISPIELE

$9 - 4 \cdot (-2) = 9 + 8 = 17$

$-5 + 24 : (-6) = -5 - 4 = -9$

$3 \cdot (-4) - 10 = -12 - 10 = -22$

$-7 - 2{,}5 \cdot (-2) = -7 + 5 = -2$

$30 : (-5) + 2 \cdot (-3) = -6 - 6 = -12$

$(1 - 5) \cdot 3 + 4 = (-4) \cdot 3 + 4 = -12 + 4 = -8$

Verbindung der Rechenarten

1. Klammer? Innen zuerst.
2. Punkt vor Strich: Mal- und Geteilt-Blöcke markieren. Das Zeichen davor gehört dazu.
3. Jeden Block rechnen: gleiche Zeichen +, verschiedene −.
4. Strich: gleiche Zeichen zusammen (Vertauschungsgesetz).
5. Ausrechnen.

3 Übung 1

Aufgabe: Übungsheft, Aufgaben a) bis h). Jeden Block einzeln rechnen.
Für Schnelle: Gleich weiter mit Buch S. 33 Nr. 7 (links).
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

○ Rechne nach dem Rezept.

a. $10 - 2 \cdot 3 =$

b. $-8 + 3 \cdot (-2) =$

c. $15 : (-3) + 9 =$

d. $7 - 4 \cdot (-2) =$

e. $-12 : 4 - 6 =$

f. $2 \cdot (-6) + 5 \cdot 3 =$

g. $4 \cdot (5 - 8) + 10 =$

h. $-20 + (3 - 7) \cdot (-3) =$

3 Übung 1: ausgefüllt

Aufgabe: Übungsheft, Aufgaben a) bis h). Jeden Block einzeln rechnen.
Für Schnelle: Gleich weiter mit Buch S. 33 Nr. 7 (links).
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

○ Rechne nach dem Rezept.

a. $10 - 2 \cdot 3 = \mathbf{4}$

b. $-8 + 3 \cdot (-2) = \mathbf{-14}$

c. $15 : (-3) + 9 = \mathbf{4}$

d. $7 - 4 \cdot (-2) = \mathbf{15}$

e. $-12 : 4 - 6 = \mathbf{-9}$

f. $2 \cdot (-6) + 5 \cdot 3 = \mathbf{3}$

g. $4 \cdot (5 - 8) + 10 = \mathbf{-2}$

h. $-20 + (3 - 7) \cdot (-3) = \mathbf{-8}$

4 Übung 2

Aufgabe: Übungsheft, Buch S. 33 Nr. 7 (links).
Für Schnelle: Buch S. 33 Nr. 11 (links): Setze eine Klammer so, dass das Ergebnis stimmt.
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

◐ **Buch S. 33 Nr. 7 (links): Achte auf Punkt vor Strich.**

a. $(-22) + 2{,}5 \cdot (-10) =$

b. $(-60) : (-12) + 12 =$

c. $-25 - 88 : (-11) + 13 =$

d. $75 - (15 - 65) \cdot (-2) + 25 =$

e. $120 - (144 : (-12) + 24) \cdot 12 =$

4 Übung 2: ausgefüllt

Aufgabe: Übungsheft, Buch S. 33 Nr. 7 (links).
Für Schnelle: Buch S. 33 Nr. 11 (links): Setze eine Klammer so, dass das Ergebnis stimmt.
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

◐ **Buch S. 33 Nr. 7 (links): Achte auf Punkt vor Strich.**

a. $(-22) + 2{,}5 \cdot (-10) = \mathbf{-47}$

b. $(-60) : (-12) + 12 = \mathbf{17}$

c. $-25 - 88 : (-11) + 13 = \mathbf{-4}$

d. $75 - (15 - 65) \cdot (-2) + 25 = \mathbf{0}$

e. $120 - (144 : (-12) + 24) \cdot 12 = \mathbf{-24}$

5 Weitere Aufgaben

Aufgabe: Übungsheft, Buch S. 33 Nr. 8 (links): Die Klammer sitzt falsch. Schreibe die Aufgabe richtig ab.
Für Schnelle: Buch S. 33 Nr. 8 (rechts): Die Ergebnisse sind 1, 2, 3 und 4.
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

◐ **Buch S. 33 Nr. 8 (links): Korrigiere die Klammer, damit das Ergebnis stimmt.**

a. $(10 - 3) \cdot (-4) = 22$

b. $(12 - 16) : (-4) = 16$

c. $5 - (24 : 6 + 2) = 2$

d. $3 - (54 : (-9)) - 18 = 5$

● **Für Schnelle: Buch S. 33 Nr. 8 (rechts)**

a. $2{,}5 \cdot 3 - 7{,}5 : 1{,}5 + (-0{,}5) \cdot 3 =$

b. $4 \cdot (2{,}8 - 4{,}2) - (2{,}2 - 9{,}8) =$

c. $5 \cdot ((-1{,}2 + 0{,}7) - (-2{,}8 + 2{,}1)) + 2 =$

d. $6{,}5 + 2{,}5 : (4{,}8 - 0{,}5 \cdot 7{,}2 - 2{,}2) =$

5 Weitere Aufgaben: ausgefüllt

Aufgabe: Übungsheft, Buch S. 33 Nr. 8 (links): Die Klammer sitzt falsch. Schreibe die Aufgabe richtig ab.
Für Schnelle: Buch S. 33 Nr. 8 (rechts): Die Ergebnisse sind 1, 2, 3 und 4.
Merkheft aufgeschlagen daneben legen.

◐ **Buch S. 33 Nr. 8 (links): Korrigiere die Klammer, damit das Ergebnis stimmt.**

a. **10 – 3 · (–4)** = 22

b. **12 – 16 : (–4)** = 16

c. **5 – 24 : (6 + 2)** = 2

d. **3 – 54 : ((–9) – 18)** = 5

● **Für Schnelle: Buch S. 33 Nr. 8 (rechts)**

a. 2,5 · 3 – 7,5 : 1,5 + (–0,5) · 3 = **1**

b. 4 · (2,8 – 4,2) – (2,2 – 9,8) = **2**

c. 5 · ((–1,2 + 0,7) – (–2,8 + 2,1)) + 2 = **3**

d. 6,5 + 2,5 : (4,8 – 0,5 · 7,2 – 2,2) = **4**